

# ROUTAGE INTER-VLAN

## Suivi documentaire

| Éditeur         | Version | Date       | Modification(s)  |
|-----------------|---------|------------|------------------|
| Thomas SCULFORT | 1.0     | 14/02/2025 | Version Initiale |
|                 |         |            |                  |
|                 |         |            |                  |

## 1- Quelques rappels (Cours VLAN)

### 1.1-Concepts de base des VLAN

Il s'agit de découper virtuellement les équipements de commutation pour construire plusieurs sous-réseaux indépendants, le câblage restant inchangé.

Tous les ordinateurs faisant partie d'un même VLAN sont capables de communiquer entre eux directement sans avoir à passer par un routeur.

On parle de domaine de diffusion, puisqu'une trame de broadcast émise par un ordinateur sera reçue par toutes les machines faisant partie du même VLAN => **1 domaine de diffusion par VLAN**.  
A l'inverse, deux machines n'appartenant pas au même VLAN ne peuvent plus communiquer bien qu'elles soient connectées au même réseau physique.

Les principaux avantages des VLAN sont les suivants :

La réduction des messages de diffusion (notamment les requêtes ARP) limités à l'intérieur d'un VLAN.  
La création de groupes de travail indépendants de l'infrastructure physique ; possibilité de déplacer la station sans changer de réseau virtuel.  
L'augmentation de la sécurité par le contrôle des échanges inter-VLAN grâce à des routeurs filtrants.

### 1.2-Les différents types de VLAN

Il existe plusieurs méthodes de construction des VLAN.

Un **VLAN par port** est obtenu en affectant chaque port du commutateur à un VLAN. Les ports sont donc affectés statiquement à un VLAN.

Un VLAN par port est aussi appelé **VLAN de niveau 1** (VLAN Statique).

Un **VLAN par adresse MAC** est obtenu en associant les adresses MAC des stations au VLAN souhaité.

Un VLAN par adresse MAC est aussi appelé **VLAN de niveau 2** (VLAN dynamique).

L'intérêt de ce type de VLAN est l'indépendance vis à vis de la localisation. La station peut être déplacée sur le réseau physique, il est inutile de reconfigurer le VLAN, son adresse physique ne changeant pas.

Un **VLAN par adresse IP** est obtenu en associant une adresses IP de réseau au VLAN souhaité.

Un VLAN par adresse IP est aussi appelé **VLAN de niveau 3** (VLAN dynamique).

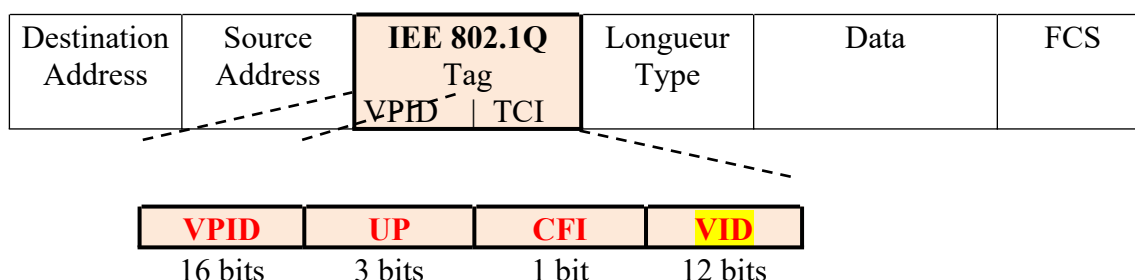
### 1.3-La norme 802.1Q

Si une trame Ethernet doit être transportée d'un commutateur à un autre, il est alors nécessaire de connaître le VLAN auquel elle appartient. C'est ce qu'on appelle le « **marquage de trame** » ou « **l'étiquetage de trame** ». Le marquage permet de reconnaître le VLAN d'origine d'une trame. L'IEEE a élaboré une norme de définition des VLAN sous la référence **802.1Q**.

Une **trame non étiquetée** est une trame qui ne contient aucune information sur son appartenance à un VLAN.

Une **trame étiquetée** est une trame qui contient un entête supplémentaire. Cet entête modifie le format standard d'une trame, notamment de la trame 802.3 (trame Ethernet).

Format d'une trame étiquetée 802.1Q :



**VPID** (Vlan Protocol Identifier) : Fixé à **0x8100**, ce qui permet d'identifier une trame de type **802.1q**.

**UP** (User priority) : Permet de définir 8 niveaux de priorités. Utilisé par le protocole 802.1p.

**CFI** (Canonical Format Identifier) : Indique que le format est standard (utilisation particulière).

**VID** (Vlan Identifier) : Indique sur quel Vlan circule la trame.

#### Notion de « Trunk » ou d'agrégation :

Un **trunk** (CISCO) est une connexion physique unique sur laquelle on transmet le trafic de plusieurs Vlans. On parle alors d'**agrégation** car on regroupe les trafics de chacun des VLAN mis en œuvre. Une agrégation est une liaison point à point entre deux périphériques réseau (commutateur ou routeur en général) qui prend en charge le trafic de tous les VLAN d'un réseau

Les trames qui traversent le trunk sont complétées avec les informations relatives à la norme 802.1q, notamment le VID, pour les conserver dans le même VLAN (ou **domaine de diffusion**), sur tous les commutateurs.

Les trunks peuvent être utilisés :

- Entre deux commutateurs : permet la distribution des Vlans ;
- Entre un commutateur et un hôte : un hôte qui supporte le trunking peut analyser le trafic de tous les Vlans ;
- Entre un commutateur et un routeur : permet d'accéder aux fonctions de routage et donc à l'interconnexion des Vlans par routage inter-Vlan.

## 2- VLAN en environnement CISCO

Les cours (CCNA Exploration 3.1.2) et la mise en pratique étant fortement liés à Cisco (matériel et simulateur), nous allons donc voir les concepts utilisés par les équipements (commutateurs et routeurs) Cisco.

Dans une architecture d'entreprise il y a en général plusieurs VLANs et ces derniers sont utilisés dans différentes situations. Cisco utilise les types de VLANs suivants :

- Les **VLAN de données** : Egalement appelé VLAN utilisateur, ce type de VLAN permet de véhiculer les données des utilisateurs (ces VLAN concernent les postes utilisateurs et les serveurs par exemples).
- Un **VLAN par défaut** : Tous les ports du commutateur deviennent membres du VLAN par défaut après le démarrage initial du commutateur. Le VLAN par défaut des commutateurs Cisco est le **VLAN 1**. On peut choisir un autre VLAN que le VLAN 1 en tant que VLAN par Défaut.
- Un **VLAN natif** : Un VLAN natif est affecté à un port d'agrégation 802.1Q. Un port d'agrégation 802.1Q prend en charge le trafic provenant de nombreux VLAN (trafic étiqueté), ainsi que le trafic qui ne provient pas d'un VLAN (trafic non étiqueté). Le VLAN natif est le **VLAN 99**.
- Un **VLAN de gestion** : Un VLAN de gestion permet d'accéder aux fonctionnalités de gestion d'un commutateur. Un commutateur peut être géré par le biais de HTTP, de Telnet, de SSH ou de SNMP.

Attention, c'est le VLAN 1 qui fait office de VLAN de gestion (configuration initiale d'un commutateur Cisco) si vous ne définissez pas explicitement un VLAN distinct pour remplir cette fonction. Il faut en effet éviter qu'un utilisateur arbitraire qui se connecte à un commutateur ne se retrouve par défaut sur le VLAN de gestion !

### Agrégation de VLAN

Une agrégation de VLAN n'appartient pas à un VLAN spécifique, mais constitue plutôt un conduit pour les VLAN entre les commutateurs et les routeurs.

Chez CISCO, un **port d'agrégation** définit un « trunk », c'est à dire un port qui permet de transmettre le trafic de plusieurs VLANs sur une même connexion.

### 3- Le routage inter-VLAN

La division d'un grand domaine de diffusion en plusieurs domaines plus petits réduit le trafic de diffusion (DHCP, ARP, ...) et améliore les performances du réseau. La division des domaines en VLANs permet également une plus grande confidentialité de l'information au sein d'une organisation..

La division des domaines de diffusion peut être effectuée à l'aide de VLAN (sur des commutateurs) ou de routeurs (sous réseaux IP). Un routeur est requis à chaque fois que des périphériques présents sur différents réseaux de couche 3 ont besoin de communiquer, que des VLAN soient utilisés ou non.

Une communication entre des machines d'un même VLAN correspond **trafic intra-VLAN**.

Il est également possible qu'une station appartenant à un VLAN (par ex Vlan1) puissent communiquer avec un serveur appartenant à un autre VLAN (par ex Vlan2). La communication n'étant pas possible dans le fonctionnement de base d'un commutateur (niveau 2 modèle OSI), il faut alors utiliser le routage (niveau 3 du modèle OSI), de la même façon qu'on le fait pour passer d'un sous réseau à un autre avec un routeur. On parle ainsi de **trafic et de routage inter-Vlan**.

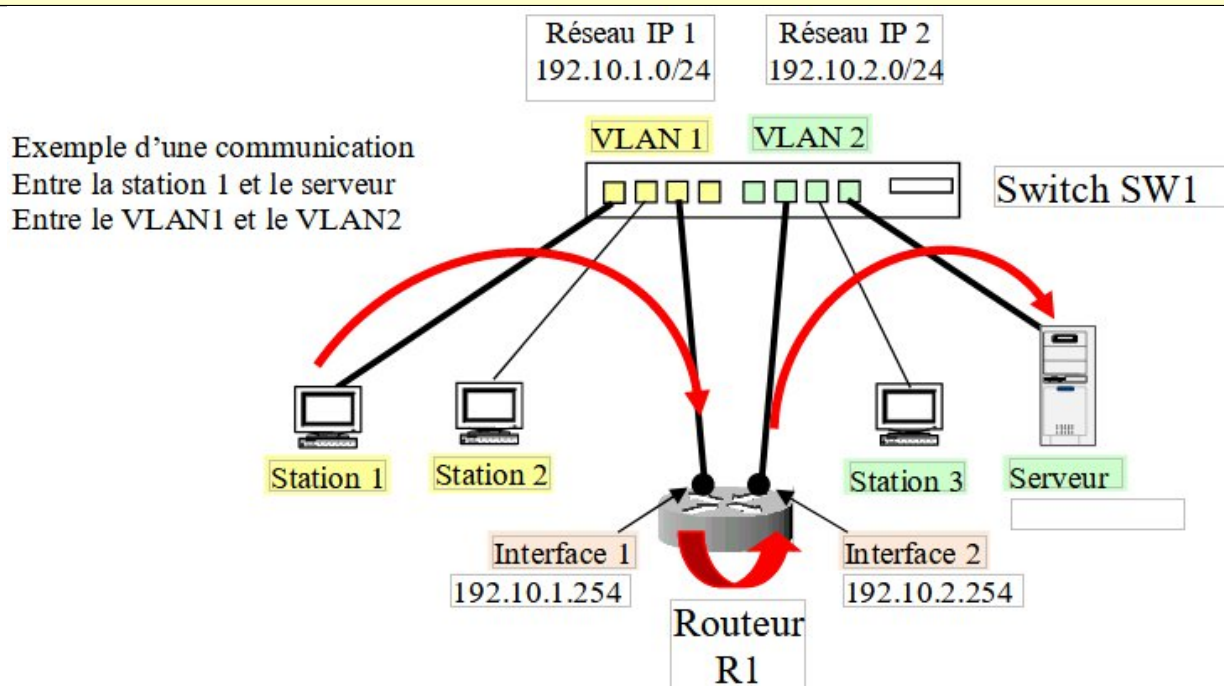
Nous allons voir que le routage inter-VLAN peut se faire de différentes façons, soit avec un routeur, soit avec un commutateur.

### 3.1-Routage inter-VLANs avec un routeur multi interfaces

Le cas le plus traditionnel consiste à utiliser un routeur équipé d'autant d'interfaces que de VLANs.

La mise en œuvre du routage inter-VLANs peut varier en fonction du matériel utilisé, mais le principe général est toujours le même :

- Affecter un réseau IP à chaque VLAN (au niveau du commutateur) ;
- Configurer chaque interface du routeur dans l'un des réseaux IP ;
- Mettre en place les règles de filtrage (**ACL : Access Control List** chez Cisco) sur le routeur afin de gérer le trafic inter-VLANs en fonction des besoins.



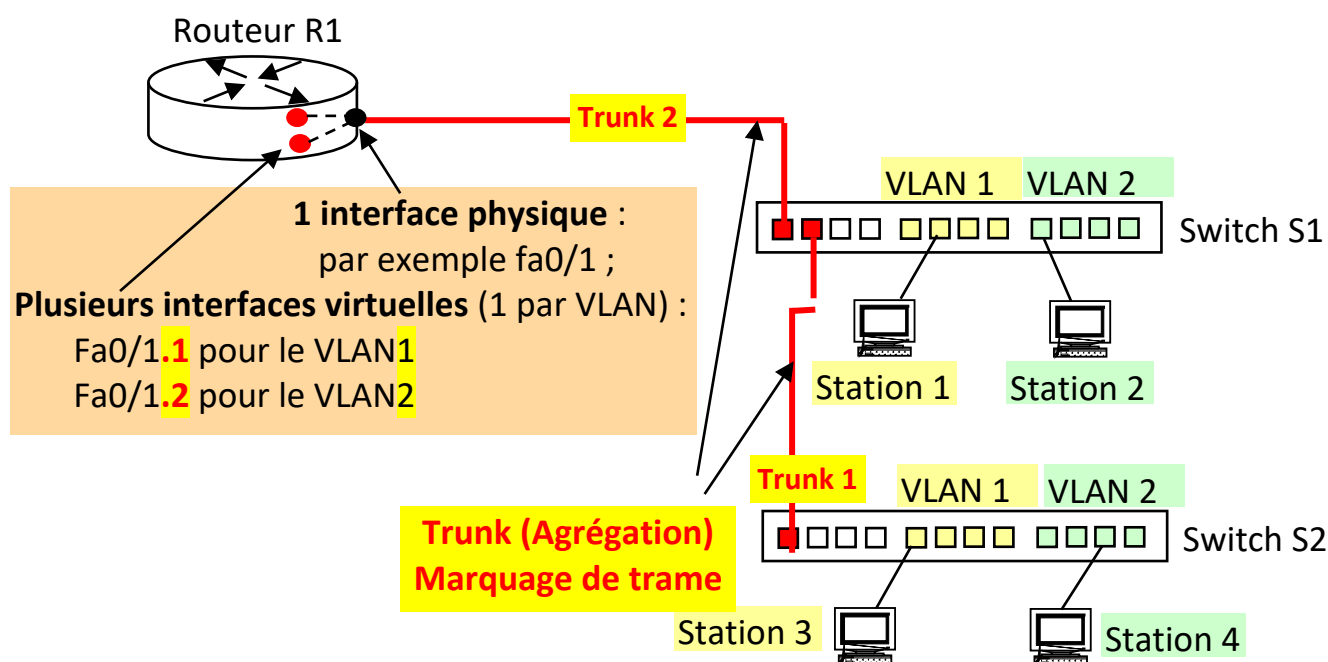
Sur un routeur Cisco, par défaut le routage laisse passer tout trafic entre les différents sous réseaux (comme pour le routage sous Windows server 20xx). Pour interdire des échanges particuliers il faut rajouter des règles spécifiques.

### 3.2-Routeur inter-VLANs avec un routeur mono interface

On vient de voir que le routage traditionnel entre VLANs exige plusieurs interfaces physiques sur le routeur et le commutateur. Cependant, toutes les configurations de routage entre VLAN ne nécessitent pas plusieurs interfaces physiques. Certains logiciels de routeur permettent de configurer des interfaces de routeur comme liaisons agrégées (trunk), créant ainsi de nouvelles possibilités pour le routage entre VLAN.

Chez Cisco, la configuration d'un routeur dans laquelle une seule interface physique achemine le trafic entre plusieurs VLAN d'un réseau se nomme « Router-on-a-stick ».

Comme vous pouvez le voir dans la figure, le routeur est connecté au commutateur S1 à l'aide **d'une seule connexion réseau physique**.



- L'interface du routeur est configurée pour fonctionner comme liaison agrégée et elle est connectée à un port du commutateur configuré lui aussi en mode d'agrégation.

- On associe à l'interface physique des sous-interfaces qui sont des interfaces virtuelles multiples. Chaque **sous-interface** est configurée avec **une adresse IP** et **une affectation VLAN** spécifique.

- Le routeur reçoit le trafic étiqueté VLAN (norme 802.1Q) provenant du commutateur adjacent (ici S1) et effectue le routage en interne entre les VLANs à l'aide de sous-interfaces (une par VLAN).
- Le routeur transfère alors le trafic qui est acheminé (routé) depuis la même interface physique.

#### Exemple :

La station 3 de S2 veut communiquer avec la station 4 de S2.

Configuration complémentaire nécessaire pour Station3 et Station4 :

Station3 doit avoir pour passerelle l'IP de fa0/1.1 ;  
Station4 doit avoir pour passerelle l'IP de fa0/1.2 ;

Différentes phases suivies lors de la communication :

1. Station 3 envoie une trame standard à destination de R1 (passerelle fa0/1.1) via S2 ;
2. S2 marque la trame (étiquetage VLAN1) en provenance de Station3 et l'envoie à destination de R1 (passerelle) via S1 par le trunk1 ;
3. S1 reçoit la trame et la retransmet à R1 par le trunk2 à l'adresse IP de fa0/1.1.
4. R1 reçoit la trame sur fa0/1.1, il vérifie si la communication entre VLAN1 et VLAN2 est autorisée,
5. Si oui, alors il renvoie la trame à partir de fa0/1.2 à destination de Station4 via S2 par le trunk2. La trame est toujours marquée !
6. S2 reçoit la trame étiquetée et la retransmet à S1 par le trunk1 ;
7. S1 reçoit la trame étiquetée, enlève le marquage de trame et la transmet à Station4.

### 3.3-Routage inter-VLANs avec un commutateur de niveau 3

Certains commutateurs peuvent effectuer des fonctions de couche 3, remplaçant la nécessité pour des routeurs dédiés d'effectuer un routage de base sur un réseau. Les commutateurs multicouches sont en mesure d'effectuer un routage entre VLANs

Les principes vus dans le cas du routage inter-VLANs avec un routeur multi-interfaces restent identiques, sauf que dans ce cas toutes ces configurations se font sur le commutateur :

- Définir un réseau IP pour chaque VLAN (préparation) ;
- Sur le commutateur, configurer une adresse IP pour chaque VLAN (cela remplace les IP des interfaces d'un routeur);
- Mettre en place les règles de filtrage (ACL) sur le commutateur afin de gérer le trafic inter-VLANs en fonction des besoins.

Exemple d'une communication entre la station 1 et le serveur du VLAN1 vers le VLAN2

